

Simulación de eventos discretos: colas, red de nodos, inventario, SimPy y AnyLogic

Santiago Barrera Meza

Código 160005004

Simulación Computacional, Universidad de los Llanos

sbarrera.meza@unillanos.edu.co

Resumen—Este informe resume la práctica 03 de Simulación Computacional (formato FO-DOC-112). Se simulan una cola con un servidor en dos escenarios, una red de tres nodos en serie, un inventario con política (p, P) y siete ejemplos de SimPy, y se revisan cinco modelos de AnyLogic. Con los parámetros de la guía, las dos colas del punto 5.1 tienen carga mayor que uno ($\rho \approx 1.67$ y $\rho \approx 2.01$) y ninguna llega a régimen estacionario, así que se reportan medias y desviaciones de réplicas independientes en lugar de fórmulas de $M/M/1$. En la red, el primer nodo concentra la congestión: el tiempo medio en el sistema fue 802.4 en el escenario A y 1225.1 en el B. El inventario, con semilla 4300, dejó un beneficio de caja de 14547.45, atendió por completo al 87.43 % de los clientes y estuvo sin existencias el 10.83 % del tiempo. El cuaderno adjunto contiene el código y los datos de cada réplica.

Index Terms—simulación de eventos discretos, teoría de colas, redes de colas, inventarios, SimPy, AnyLogic

I. INTRODUCCIÓN

En un modelo de eventos discretos el estado cambia solo cuando ocurre un evento: una llegada, una salida, la entrega de un pedido o la falla de una máquina. El reloj salta de un evento al siguiente y, entre ellos, el estado no cambia, de modo que no hace falta simular cada instante.

La práctica [1] pide una cola con un servidor (5.1), una red de colas (5.2), un inventario probabilístico (5.3), un tutorial de SimPy (5.4) y cinco modelos de AnyLogic (5.5). El informe sigue ese orden. El capítulo de Ríos et al. [2] que la guía cita como base no se consultó, así que la red y el inventario usan supuestos que se señalan en cada sección.

II. METODOLOGÍA

II-A. Diseño experimental

Todas las colas parten del sistema vacío y sin período de calentamiento. Las llegadas se detienen en T , pero el sistema se ejecuta hasta que sale el último cliente. Así se separan dos fases: la de admisión, de 0 a T , y la de vaciado posterior. Las llegadas y los servicios usan generadores aleatorios independientes, y cada réplica guarda su semilla. Las distribuciones normales se recortan a cero con $\max(0, \cdot)$ sin volver a muestrear.

En una cola FIFO de un servidor, para el cliente i con llegada A_i y servicio X_i :

$$S_i = \max(A_i, D_{i-1}), \quad (1)$$

$$W_i = S_i - A_i, \quad D_i = S_i + X_i, \quad (2)$$

donde S_i es el inicio del servicio, W_i la espera en cola y D_i la salida. El tiempo en el sistema es $D_i - A_i$ y el tiempo de vaciado es $\max(0, D_{\text{último}} - T)$.

II-B. Incertidumbre entre réplicas

Con n réplicas se reporta la media $\bar{x}$, la desviación estándar muestral s (denominador $n - 1$) y, en la red, el intervalo de confianza del 95 %:

$$\bar{x} \pm t_{0.975, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad (3)$$

con $t_{0.975, 19} = 2.093$ para $n = 20$. El intervalo estima la media del modelo entre réplicas. No es un rango que contenga al 95 % de los clientes.

II-C. Verificación

Se comprobó que los tiempos fueran ordenados y no negativos, que los servicios no se solaparan y que el sistema terminara vacío. Como control independiente, una cola de SimPy alimentada con las mismas llegadas y servicios reprodujo las salidas de la recurrencia FIFO.

III. COLA CON UN SERVIDOR (PUNTO 5.1)

III-A. Escenarios

Ambos escenarios usan $T = 40$. En A, las llegadas son exponenciales con tasa $\lambda = 5$ y el servicio es exponencial con tasa $\mu = 3$. En B, $\lambda = 1$ y el servicio es $\max(0, \mathcal{N}(2, 1))$. Como NumPy recibe la escala y no la tasa, la escala usada fue $1/\lambda$. La guía no fija un horizonte para B, así que se conservó el de A. Se hizo una corrida por escenario (semillas 4100 y 4101) y diez réplicas (semillas 41100 a 41109 para A y 41200 a 41209 para B).

III-B. Resultados

La Tabla I resume las diez réplicas. En la corrida individual de A hubo 226 clientes, un máximo de 107 presentes y 32.46 unidades de vaciado; en B hubo 38 clientes, un máximo de 17 y 30.40 unidades de vaciado.

III-C. Análisis

En A la carga es $\rho = \lambda/\mu = 5/3 \approx 1.67$. En B el recorte de la normal da $E[S] = 2\Phi(2) + \varphi(2) \approx 2.0085$, de modo que $\rho \approx 2.01$. Con carga mayor que uno la cola crece mientras entran clientes, y por eso la Fig. 1 sube hasta T y luego baja

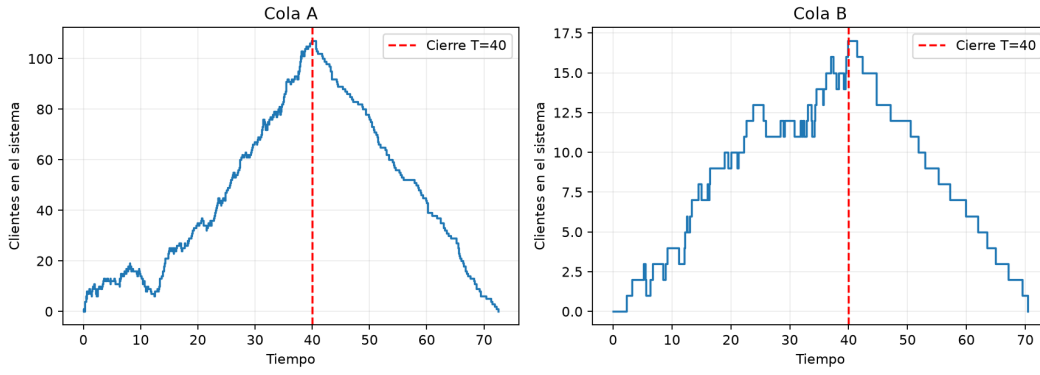


Figura 1. Clientes presentes en la corrida individual de cada escenario. La línea roja marca el cierre de llegadas en $T = 40$; la curva sigue hasta que el sistema queda vacío.

Tabla I
COLA CON UN SERVIDOR: DIEZ RÉPLICAS POR ESCENARIO (MEDIA $\pm$ DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

Medida	Escenario A	Escenario B
Tiempo medio en sistema	13.61 ± 3.04	23.68 ± 9.13
Tiempo medio en cola	13.28 ± 3.04	21.69 ± 9.09
Vaciado después de T	24.47 ± 6.42	43.17 ± 15.74
Máximo de clientes	77.90 ± 18.14	22.80 ± 8.01
Total de clientes	195.0 ± 17.4	41.1 ± 8.1

Tabla II
PARÁMETROS DE LA RED ($T = 300$)

Parámetro	A	B
Tasa de llegadas	2	3
N_1 : normal (μ, σ)	(2.1, 0.5)	(3.0, 1.0)
N_2 : exponencial, media	2.4	1.5
N_3 normal si $n_3 < 5$	(4.1, 2.5)	(4.0, 2.0)
N_3 normal si $n_3 \geq 5$	(3.0, 2.0)	(2.0, 1.5)

casi en línea recta. Sin régimen estacionario, las fórmulas de $M/M/1$ no sirven aquí.

El crecimiento esperado de la cola al cierre es $\lambda T(1 - 1/\rho)$, que da 80 clientes en A y cerca de 20 en B. Los máximos medios observados (77.9 y 22.8) coinciden con esas cifras. A recibe cinco veces más clientes y por eso alcanza un máximo mucho mayor. B atiende más lento (servicio medio de 2.01 frente a 0.33), así que sus clientes pasan más tiempo en el sistema (23.7 contra 13.6) y el vaciado tarda 18.7 unidades más. La dispersión entre réplicas es grande, sobre todo en B (desviación de 9.1 sobre una media de 23.7). Diez réplicas dan el orden de magnitud, no una estimación fina.

IV. RED DE COLAS (PUNTO 5.2)

IV-A. Modelo

La guía remite a un cuaderno externo al que no se pudo acceder, así que la topología se asumió en serie: $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow$ salida, con un servidor FIFO por nodo y colas sin límite. Los resultados deben recalcularse si el ejemplo original tiene bifurcaciones o retornos. Los parámetros están en la Tabla II. La población de N_3 incluye al cliente en servicio y a los que esperan, y su distribución de servicio se elige al iniciar la atención según esa población.

Se hicieron veinte réplicas por escenario (semillas 42100 a 42119 y 42200 a 42219) y una corrida individual (semillas 4200 y 4201). Los promedios temporales de cada nodo se calculan integrando su población y dividiendo entre $H = \max(T, \text{última salida})$.

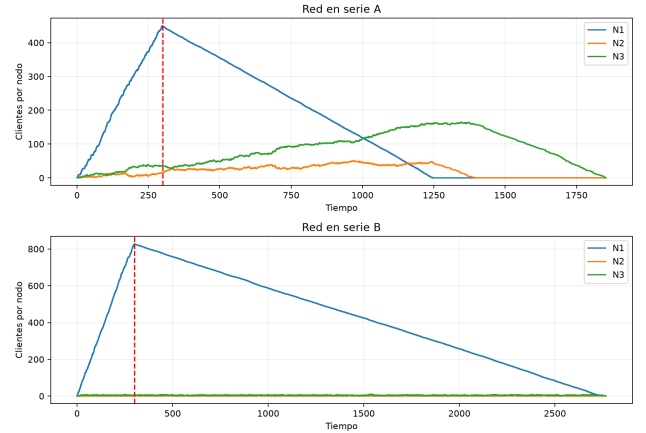


Figura 2. Población por nodo en una corrida de cada escenario (arriba A, abajo B). La línea roja marca $T = 300$.

IV-B. Resultados

En una red en serie cada cliente visita los tres nodos, así que las visitas completadas de N_1 , N_2 y N_3 coinciden con el total de clientes. La Tabla III resume las veinte réplicas y la Fig. 2 muestra la evolución de cada nodo en las corridas individuales.

IV-C. Análisis

El cuello de botella es N_1 . Su carga ofrecida es $\lambda E[S_1] = 2 \cdot 2.1 = 4.2$ en A y $3 \cdot 3.0 = 9$ en B, así que acumula clientes durante todo el período de llegadas y los entrega a los nodos

Tabla III
RED EN SERIE: MEDIA E INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95 % CON VEINTE RÉPLICAS

Medida	Escenario A		Escenario B	
	Media	IC 95 %	Media	IC 95 %
Tiempo medio en sistema	802.40	[779.11, 825.69]	1225.14	[1201.33, 1248.94]
Promedio temporal N_1	157.24	[153.38, 161.10]	398.42	[391.39, 405.46]
Promedio temporal N_2	31.72	[26.55, 36.89]	0.655	[0.633, 0.677]
Promedio temporal N_3	68.40	[63.01, 73.80]	4.947	[4.878, 5.017]
Vaciado después de T	1588.91	[1543.67, 1634.15]	2438.22	[2394.47, 2481.97]
Máximo de clientes	512.15	[500.33, 523.97]	809.05	[795.59, 822.51]
Clientes atendidos (total)	605.95	[594.32, 617.58]	903.05	[890.39, 915.71]

siguientes a una tasa de $1/E[S_1]$, cerca de 0.48 en A y 0.33 en B. Esa tasa de salida es la que ven N_2 y N_3 .

En A, N_2 recibe 0.48 clientes por unidad y los atiende a razón de $1/2.4 \approx 0.42$, de modo que también se satura (carga cercana a 1.14). Su salida limita a N_3 , que sirve con media 4.1 mientras tiene menos de cinco clientes. Esa carga supera uno, la cola crece y, al llegar a cinco clientes, el servicio pasa a la distribución más rápida (media 3.0), que tampoco alcanza. Por eso en la Fig. 2 la curva de N_3 sigue subiendo hasta unos 160 clientes. En B pasa lo contrario: N_1 entrega 0.33 clientes por unidad a un N_2 que atiende 0.67, y N_3 queda con carga entre 0.67 y 1.33 según su población. Por eso N_2 casi no tiene cola (promedio 0.65) y N_3 se mantiene alrededor de cinco clientes.

Cada intervalo estima la media entre réplicas de un indicador por separado. Que dos intervalos se superpongan no equivale a contrastar la diferencia entre escenarios. Con 20 réplicas, los coeficientes de variación van de 3 % a 7 % en las medidas globales, pero llegan a 35 % en el promedio temporal de N_2 del escenario A, el nodo que oscila alrededor de la saturación.

V. INVENTARIO PROBABILÍSTICO (PUNTO 5.3)

V-A. Política y supuestos

La figura del enunciado describe una política (p, P) : cuando el inventario I baja a p o menos y no hay pedido pendiente, se ordena $Q = P - I$. Se tomó $p = 20$ como punto de reposición, aunque el texto lo llama cantidad a pedir. Con $P_0 = 20$ se emite una orden inicial de 80 unidades. De la guía salen $P = 100$, $p = 20$, plazo $L = 5$, costo de compra $h = 100$ y precio $r = 150$. El resto son supuestos propios: horizonte $T = 100$, llegadas con tasa $\lambda = 2$, demanda por cliente uniforme discreta de 1 a 5, costo de almacenamiento $c = 1$ por unidad y tiempo, costo fijo por pedido $K = 0$, y ventas perdidas con venta parcial permitida.

El beneficio de caja es

$$B = rV - c \int_0^T I(t) dt - \sum (hQ + K) - hP_0, \quad (4)$$

donde V son las unidades vendidas. No se suma valor de rescate al stock final, que se informa por separado.

Tabla IV
INVENTARIO: CORRIDA CON SEMILLA 4300

Medida	Valor
Beneficio de caja	14547.45
Clientes plenamente satisfechos	167 de 191 (87.43 %)
Tiempo con stock cero	10.83 %
Unidades demandadas / vendidas	589 / 513
Stock final	74
Ingresos por ventas	76950.00
Costo de almacenamiento	3702.55
Costo de pedidos	56700.00
Costo del inventario inicial	2000

V-B. Resultados

V-C. Análisis

El balance de unidades se cumple: P_0 más lo recibido es igual a lo vendido más el stock final. En la Fig. 3 se ven siete llegadas de pedido. El inventario cae en escalones hasta cruzar $p = 20$, llega un pedido de unas 80 unidades cinco unidades de tiempo después y vuelve a bajar. Durante ese plazo se agotan las existencias, lo que explica el 10.83 % del tiempo sin stock y las 76 unidades no vendidas (589 demandadas contra 513 vendidas).

La demanda esperada durante el plazo es $\lambda E[D] L = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ unidades, mayor que $p = 20$. Con ese punto de reposición los faltantes eran de esperarse. Una sola réplica no dice si la política es buena o mala. Para compararla hay que variar p o P con las mismas entradas aleatorias y varias réplicas, y confirmar con el capítulo original la tasa de llegadas, la demanda y el costo de almacenamiento, que aquí son supuestos.

VI. TUTORIAL Y EJEMPLOS DE SIMPY (PUNTO 5.4)

SimPy describe cada proceso como un generador de Python [3]. El objeto `Environment` lleva el reloj, `timeout` crea esperas, y `Resource`, `Container` y `Store` modelan capacidades, cantidades y objetos. Se usó SimPy 4.1.2.

VI-A. Introducción paso a paso

El primer ejemplo registra dos vehículos que viajan 2 unidades y luego piden un cargador de capacidad 1 que tarda 4 en cargar. El segundo vehículo espera a que se libere el recurso

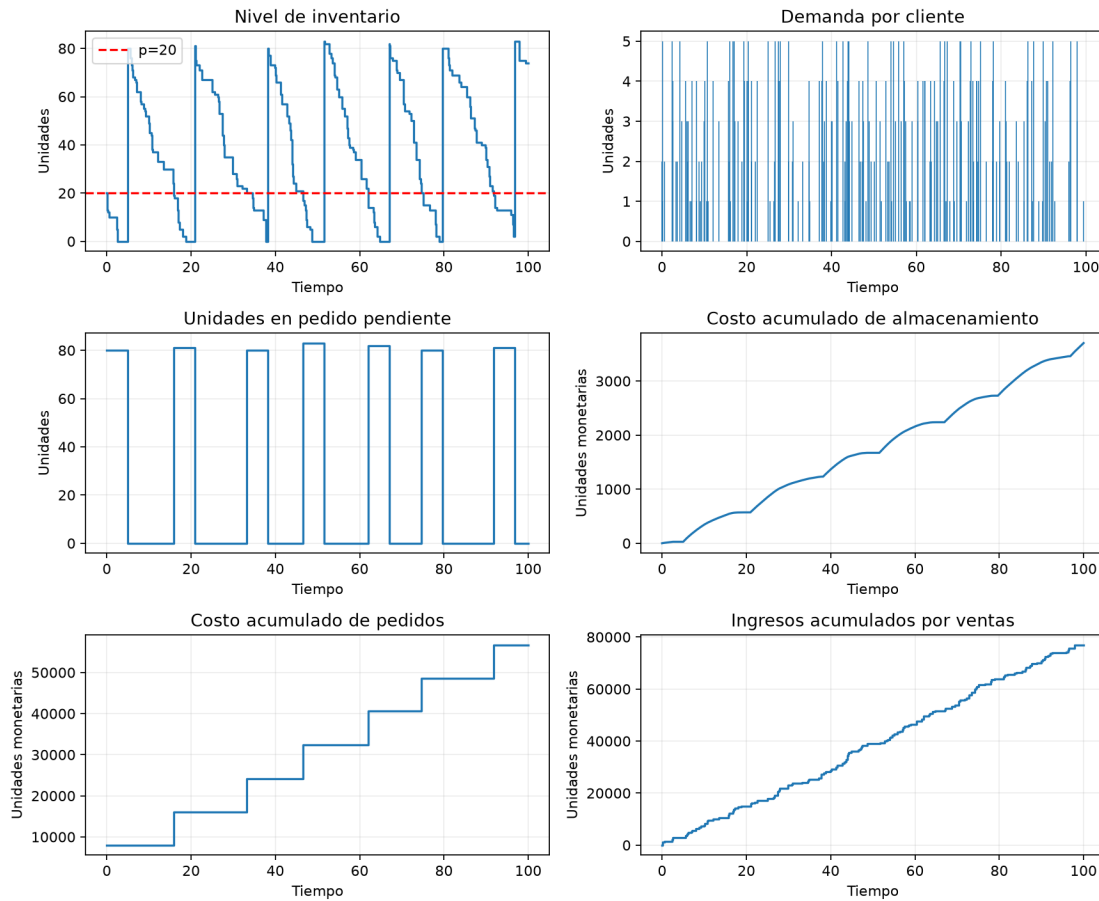


Figura 3. Seis variables de la corrida: nivel de inventario con el umbral $p = 20$, demanda por cliente, unidades en pedido pendiente, y costos de almacenamiento, de pedidos e ingresos acumulados.

y termina en $t = 10$. En un entorno aparte se interrumpe una tarea en $t = 3$, se captura `Interrupt` y se ejecutan dos unidades de recuperación.

```
def coche(nombre):
    yield env.timeout(2)          # viaje
    with cargador.request() as req:
        yield req                # espera turno
        yield env.process(cargar(nombre))
    # al salir del with se libera el recurso

def trabajo():
    try:
        yield env.timeout(10)
    except simpy.Interrupt:      # t = 3
        yield env.timeout(2)     # recuperacion
```

VI-B. Ejemplos oficiales

Se ejecutaron siete ejemplos de la documentación de SimPy [4] con sus semillas y parámetros originales. El código es del proyecto SimPy y no es una creación propia. La Tabla V indica qué muestra cada uno y una línea de su salida.

VI-C. Interpretación

En el banco, pedir un recurso no garantiza obtenerlo: el cliente se va si su paciencia se agota antes. En el cine, todos los compradores comparten la misma condición de agotamiento.

En el taller, las piezas por máquina dependen tanto de la producción como del tiempo perdido en reparaciones, porque las fallas tienen prioridad e interrumpen el trabajo. La gasolinera suma un límite de suministro a la capacidad de los surtidores. Con `Store`, quien emite no espera al que consume, y la latencia solo retrasa el momento en que el mensaje queda disponible. Estos ejemplos terminan por horizonte fijo aunque queden procesos pendientes, a diferencia de las colas de los puntos anteriores, que se ejecutan hasta vaciarse.

VII. MODELOS DE ANYLOGIC (PUNTO 5.5)

Se usaron cinco modelos de los tutoriales de AnyLogic [5] (versión 8.9.10). Los archivos `.alp` están en la carpeta del laboratorio. La Tabla VI resume sus bloques y los parámetros leídos de esos archivos, y cada modelo trae una captura con su diagrama de bloques y la ventana de simulación.

VII-A. Bank Office

El banco tiene un cajero automático y cuatro cajeros. Al llegar, una bifurcación (`selectOutput`) manda a cada cliente al cajero automático, precedido por una cola de 15 puestos, o directo a un cajero, que se asigna con el recurso `tellers`.

Tabla V
EJEMPLOS DE SIMPY EJECUTADOS

Ejemplo	Mecanismo principal	Salida registrada
Bank Renege	Resource y espera con paciencia (req timeout)	Customer02 se retira tras 1.174 de espera; Customer04 termina en 43.14
Carwash	Puestos de lavado como Resource	Car 6 llega y entra al lavado en 16.00
Machine Shop	Fallas, reparador con prioridad e interrupciones	La máquina 8 hizo 3302 piezas y la 9, 3279
Movie Renege	Inventario de entradas y evento de agotamiento compartido	Entradas agotadas 28.0 minutos tras abrir; 5 personas se fueron de la cola
Gas Station	Resource para surtidores y Container para el combustible	A 781.5 s el coche 5 cargó 43.0 L; a 904.0 s el coche 7 cargó 26.0 L
Process Communication	Store con generadores y varios consumidores	En $t = 98$ los consumidores A y B reciben el mensaje emitido en 98
Event Latency	Store con retraso por timeout	Mensaje enviado en 75 se recibe en 85 (latencia de 10)

Tabla VI
MODELOS DE ANYLOGIC: BLOQUES Y PARÁMETROS TOMADOS DE LOS ARCHIVOS .ALP

Modelo	Unidad de tiempo	Bloques principales	Parámetros
Bank Office	minuto	Source, SelectOutput, Delay (cajero automático), Queue, Service, ResourcePool, TimeMeasure	Llegadas 0.3/min; cajero automático triangular(0.8, 1.5, 3.5) min; servicio triangular(2.5, 6, 11) min; 4 cajeros; cola con capacidad 15
Subway Entrance Hall	minuto	PedSource, PedService (torniquetes y máquina de boletos), PedSelectOutput, PedGoTo, PedSink	4000 peatones/h; torniquetes uniforme(1.5, 3) s; máquina de boletos triangular(7, 12, 40) s; 90 % va a torniquetes y 10 % a la máquina
Road Traffic	segundo	CarSource (tres accesos y buses), CarMoveTo, SelectOutput, Delay (estacionamiento y parada), semáforo, RoadNetworkDescriptor	1000 vehículos/h por acceso; buses 20/h; estacionamiento triangular(5, 15, 45) min con capacidad 5; parada de bus triangular(15, 30, 90) s
Job Shop	minuto	Source, Store, Retrieve, Seize, Delay, Release, MoveTo, grupos de montacargas y de CNC	Almacenamiento de material triangular(15, 20, 30) min; 5 montacargas; procesamiento en CNC de 1 min
Lead Acid Battery Production	segundo	Source, Queue, Assembler, Convey, Batch/Unbatch, Combine, Hold, MoveByCrane, MoveByTransporter, flota de montacargas y AGV, FluidSource y BulkConveyor	Baterías 10/h; cola de 25; 2 montacargas; fuente de metal fluido de 5 m ³ /s; preparación de electrodos con capacidad 3

Un par TimeMeasureStart y TimeMeasureEnd mide el tiempo total en el banco.

En la captura de la Fig. 4 habían llegado 787 clientes: 384 fueron al cajero automático, 403 a los cajeros y 786 ya habían salido. Los cajeros trabajaban al 24 % de utilización, la longitud media de la cola era 0.05 y el tiempo medio en el sistema, 2.31 minutos. Con esa carga casi no hay espera.

VII-B. Subway Entrance Hall

Es un modelo de peatones. Los pasajeros entran por un acceso y un bloque PedSelectOutput manda el 90 % a los torniquetes y el 10 % a la máquina de boletos. Después caminan hacia los trenes y salen. El área peatonal se define con paredes y líneas de cola y de servicio dibujadas sobre el plano.

En la captura de la Fig. 5 habían entrado 1716 peatones: 1535 siguieron hacia los torniquetes y 181 pasaron antes por la máquina de boletos (10.5 %, cerca del 10 % configurado). El mapa de densidad muestra la mayor concentración en la mitad del pasillo y frente a los torniquetes.

VII-C. Road Traffic

La intersección tiene tres accesos que generan 1000 vehículos por hora cada uno, más buses a 20 por hora. Varias bifurcaciones desvían parte del tráfico a un estacionamiento de cinco plazas, los buses paran en su parada y un semáforo regula el cruce.

VII-D. Job Shop

Los camiones llegan al muelle y descargan material en paletas, que un montacargas guarda en un rack (Store).

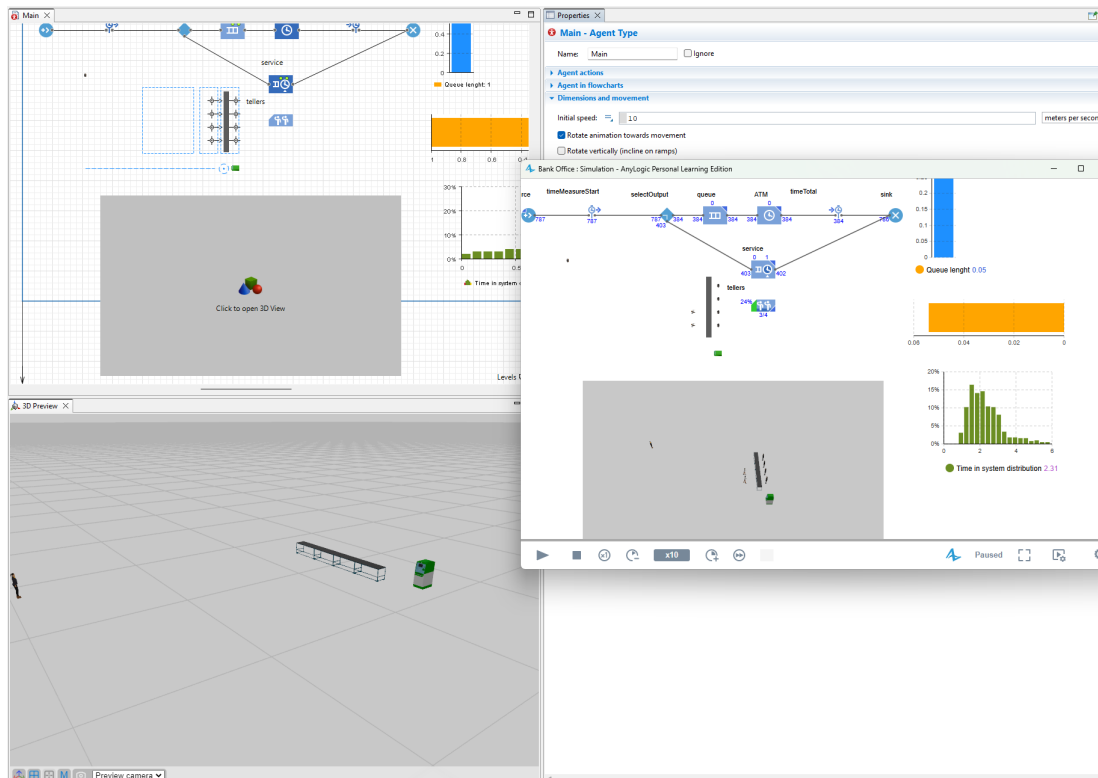


Figura 4. Bank Office: estructura del modelo y ventana de simulación.

Luego se recuperan (Retrieve), toman una máquina CNC con Seize, se procesan en un Delay y la liberan con Release. Los cinco montacargas se comparten entre todas las tareas.

VII-E. Lead Acid Battery Production

Es el modelo más grande de los cinco. Un flujo de metal fluido se convierte en electrodos (ánodo y cátodo), que AGV y montacargas llevan al horno y al ensamble de bloques de placas. Hay además una carcasa, una cinta aparte para baterías defectuosas y un operador. Las baterías llegan a 10 por hora y esperan en una cola de 25 antes del ensamble.

VII-F. Verificación común

En cada modelo, las entidades creadas deben ser iguales a las que salen más las que quedan dentro, salvo pérdidas modeladas de forma explícita. Las capturas corresponden a ejecuciones reales de los archivos .alp entregados.

VIII. CONCLUSIONES

En las colas conviene medir por separado la fase de admisión y la de vaciado. Con carga mayor que uno las medias no son valores estacionarios, y las réplicas muestran una variabilidad que una sola trayectoria oculta: en B, la desviación del tiempo en el sistema es casi 40 % de la media.

En la red en serie, el rendimiento lo fija el primer nodo que se satura. En A la saturación se propaga a N_2 y N_3 ; en B se queda en N_1 . Esto depende de la topología asumida y debe revisarse con el ejemplo original de clase.

En el inventario, el beneficio de caja, la satisfacción completa y la fracción de tiempo sin existencias miden cosas distintas. Con $p = 20$ y una demanda esperada de 30 unidades durante el plazo, los faltantes eran de esperarse.

Los ejemplos de SimPy mostraron cómo se modelan la espera con paciencia limitada, las fallas con prioridad y la comunicación con retraso. En AnyLogic, Bank Office operó con los cajeros al 24 % de utilización y casi sin cola, y en Subway Entrance Hall el 10.5 % de los peatones pasó por la máquina de boletos, cerca del 10 % configurado.

REFERENCIAS

- [1] A. A. Cruz Roa, "FO-DOC-112. Práctica 03: Simulación de eventos discretos," Universidad de los Llanos, 15 de mayo de 2023.
- [2] D. Ríos, S. Ríos y J. Martín, *Simulación, métodos y aplicaciones*, 2.^a ed. Alfaomega, 2008, cap. 5.
- [3] SimPy Team, "SimPy in 10 minutes." [En línea]. Disponible: https://simpy.readthedocs.io/en/latest/simpy_intro/index.html
- [4] SimPy Team, "Examples." [En línea]. Disponible: <https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/index.html>
- [5] The AnyLogic Company, "AnyLogic simulation software and tutorials." [En línea]. Disponible: <https://anylogic.help/tutorials/>

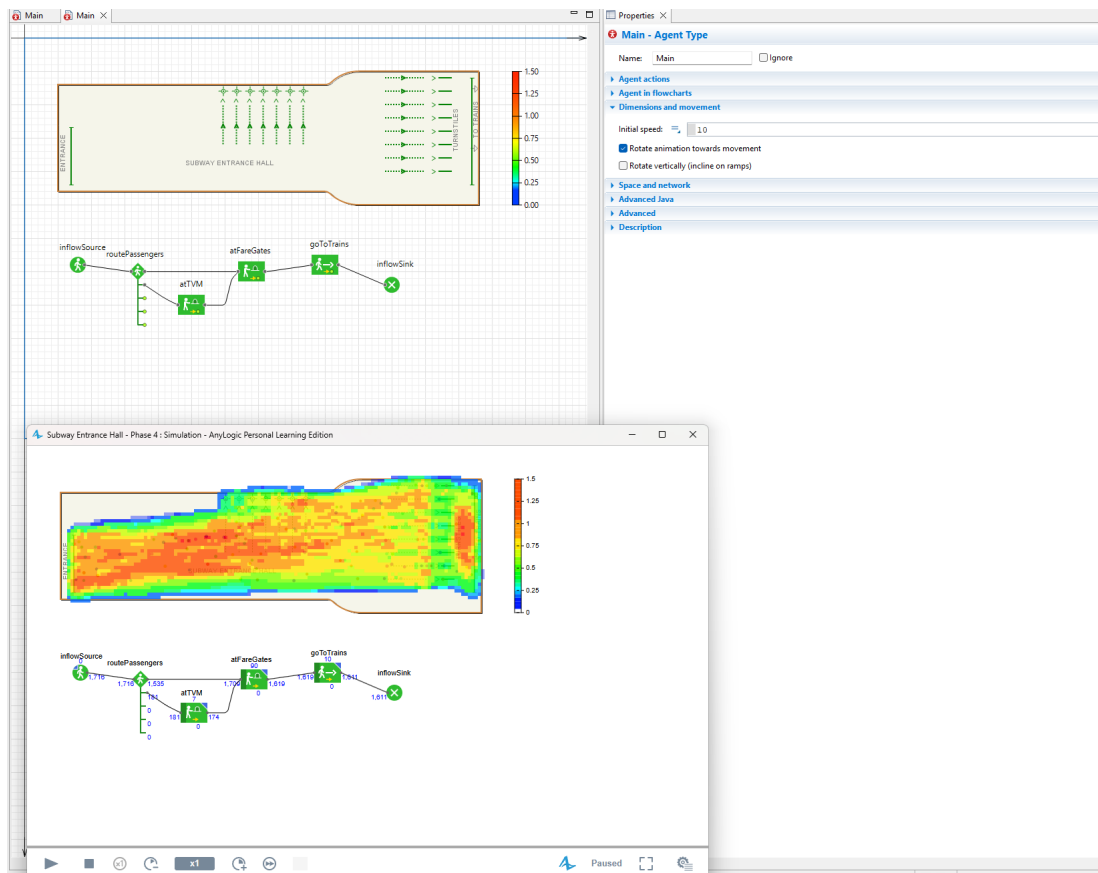


Figura 5. Subway Entrance Hall: diagrama de bloques y mapa de densidad de peatones durante la simulación.

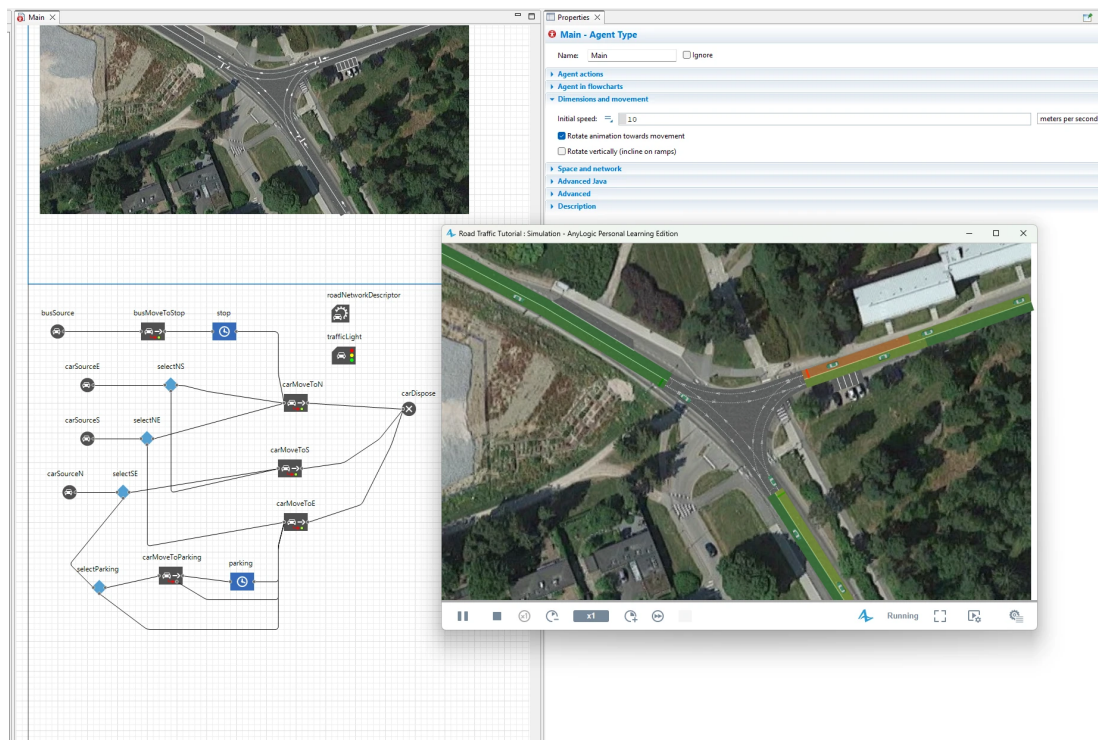


Figura 6. Road Traffic: diagrama de bloques y simulación de la intersección sobre el mapa.

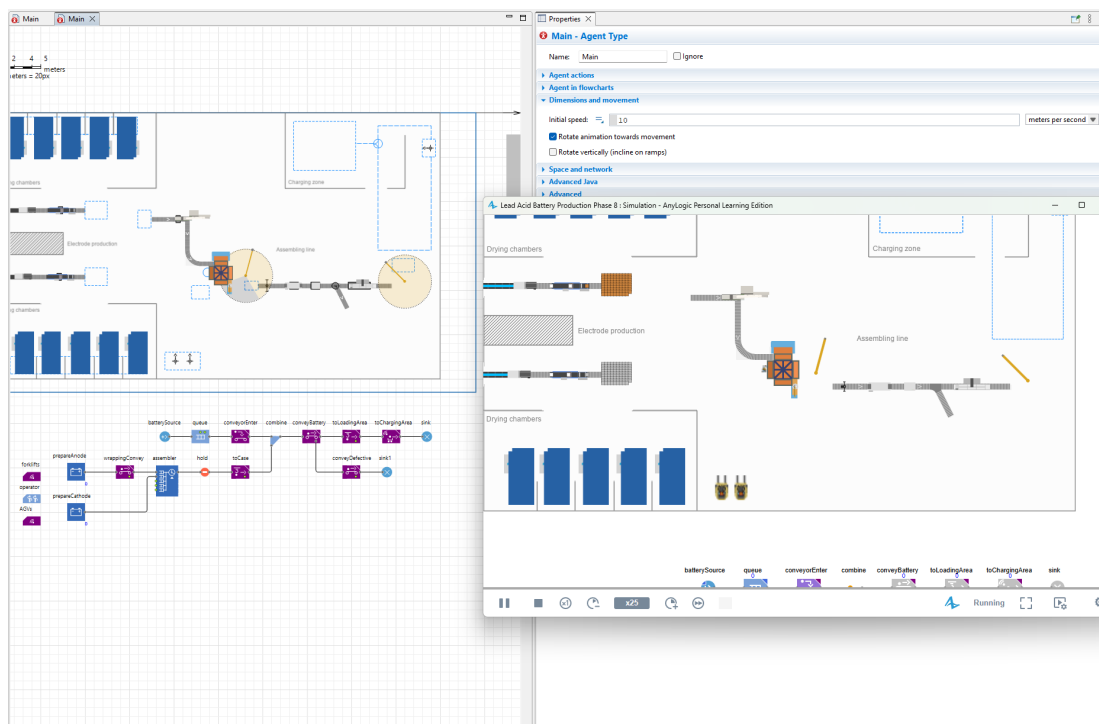


Figura 8. Lead Acid Battery Production: diagrama de bloques y simulación de la línea de producción.

